

PREDIÇÃO DE NOTAS DE ESTUDANTES

Análise de Gráficos, Visualizações e Interpretação de Modelos

Entidade: Unifucamp - Centro Universitário Mário Palmério

Curso: Ciência da Computação (Ano Letivo 2026, 1º Semestre, 7º Período)

Disciplina: Inteligência Artificial II

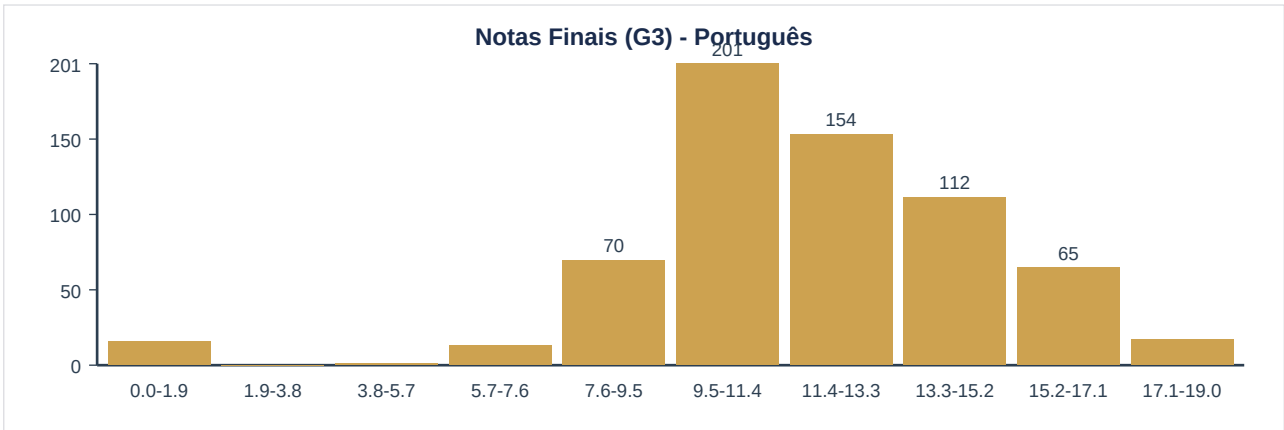
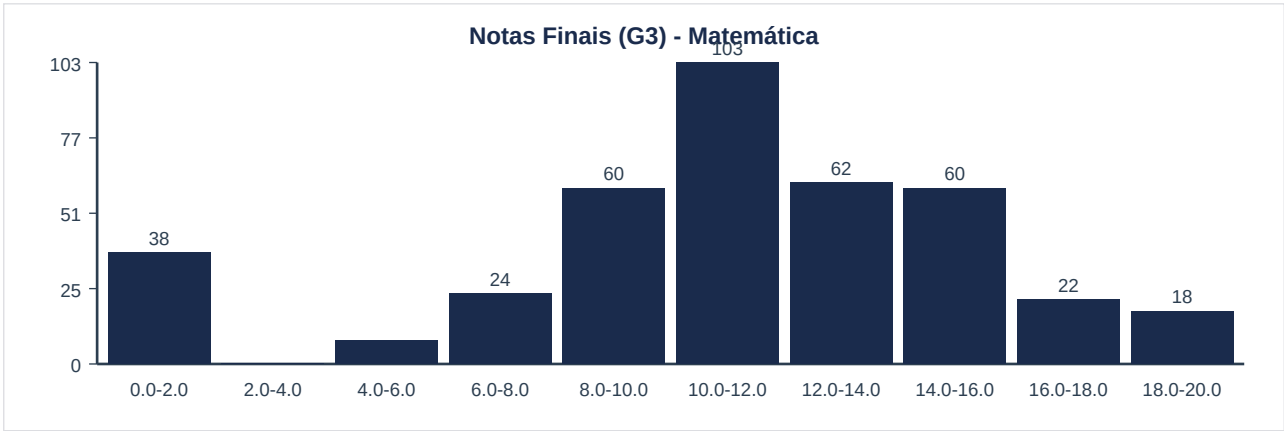
Professor: Gustavo H. R. Magalhães

Alunos: Lucas Firmino Rodrigues e Carlos Eduardo Mendes

Data: Julho de 2026

1. Distribuição da Nota Final (G3)

Os gráficos abaixo mostram a contagem de notas finais (G3) em bins de notas de 0 a 20. O histograma permite identificar visualmente o comportamento geral de desempenho acadêmico dos estudantes nas duas disciplinas analisadas (Matemática e Português).



Interpretação Visual:

- **Efeito de Evasão (Notas Zeros):** Há um pico notável de notas exatamente iguais a zero, sendo consideravelmente maior em Matemática do que em Português. Visualmente, isso indica uma taxa superior de reprovação direta por abandono ou faltas na disciplina de exatas. Esse comportamento atípico cria uma distribuição bimodal.
- **Comportamento Central:** Excluindo-se os zeros, a nota de Português assemelha-se mais a uma curva normal, concentrada simetricamente em torno de 11 a 12 pontos. Já a de Matemática exibe maior achatamento (variância), indicando um rendimento estudantil mais disperso.

2. Matrizes de Correlação Linear (Heatmaps)

Os heatmaps de correlação de Pearson ajudam a identificar a força e a direção da associação linear entre as variáveis numéricas do dataset e a nota final (G3). As cores quentes (vermelho) indicam correlação negativa e as cores frias (azul) indicam correlação positiva.

Matriz de Correlação - Matemática

age	1.00	-0.16	-0.16	0.07	-0.00	0.24	0.05	0.02	0.13	0.13	0.12	-0.06	0.18	-0.06	-0.14
Medu	-0.16	1.00	0.62	-0.17	0.06	-0.24	-0.00	0.03	0.06	0.02	-0.05	-0.05	0.10	0.21	0.22
Fedu	-0.16	0.62	1.00	-0.16	-0.01	-0.25	-0.00	-0.01	0.04	0.00	-0.01	0.01	0.02	0.19	0.16
travelttime	0.07	-0.17	-0.16	1.00	-0.10	0.09	-0.02	-0.02	0.03	0.14	0.13	0.01	-0.01	-0.09	-0.15
studytime	-0.00	0.06	-0.01	-0.10	1.00	-0.17	0.04	-0.14	-0.06	-0.20	-0.25	-0.08	-0.06	0.16	0.14
failures	0.24	-0.24	-0.25	0.09	-0.17	1.00	-0.04	0.09	0.12	0.14	0.14	0.07	0.06	-0.35	-0.36
famrel	0.05	-0.00	-0.00	-0.02	0.04	-0.04	1.00	0.15	0.06	-0.08	-0.11	0.09	-0.04	0.02	-0.02
freetime	0.02	0.03	-0.01	-0.02	-0.14	0.09	0.15	1.00	0.29	0.21	0.15	0.08	-0.06	0.01	-0.01
goout	0.13	0.06	0.04	0.03	-0.06	0.12	0.06	0.29	1.00	0.27	0.42	-0.01	0.04	-0.15	-0.16
Dalc	0.13	0.02	0.00	0.14	-0.20	0.14	-0.08	0.21	0.27	1.00	0.65	0.08	0.11	-0.09	-0.06
Walc	0.12	-0.05	-0.01	0.13	-0.25	0.14	-0.11	0.15	0.42	0.65	1.00	0.09	0.14	-0.13	-0.08
health	-0.06	-0.05	0.01	0.01	-0.08	0.07	0.09	0.08	-0.01	0.08	0.09	1.00	-0.03	-0.07	-0.10
absences	0.18	0.10	0.02	-0.01	-0.06	0.06	-0.04	-0.06	0.04	0.11	0.14	-0.03	1.00	-0.03	-0.03
G1	-0.06	0.21	0.19	-0.09	0.16	-0.35	0.02	0.01	-0.15	-0.09	-0.13	-0.07	-0.03	1.00	0.85
G2	-0.14	0.22	0.16	-0.15	0.14	-0.36	-0.02	-0.01	-0.16	-0.06	-0.08	-0.10	-0.03	0.85	1.00

Matriz de Correlação - Português

age	1.00	-0.11	-0.12	0.03	-0.01	0.32	-0.02	-0.00	0.11	0.13	0.09	-0.01	0.15	-0.17	-0.11
Medu	-0.11	1.00	0.65	-0.27	0.10	-0.17	0.02	-0.02	0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.26	0.26
Fedu	-0.12	0.65	1.00	-0.21	0.05	-0.17	0.02	0.01	0.03	0.00	0.04	0.04	0.03	0.22	0.23
travelttime	0.03	-0.27	-0.21	1.00	-0.06	0.10	-0.01	0.00	0.06	0.09	0.06	-0.05	-0.01	-0.15	-0.15
studytime	-0.01	0.10	0.05	-0.06	1.00	-0.15	-0.00	-0.07	-0.08	-0.14	-0.21	-0.06	-0.12	0.26	0.24
failures	0.32	-0.17	-0.17	0.10	-0.15	1.00	-0.06	0.11	0.05	0.11	0.08	0.04	0.12	-0.38	-0.39
famrel	-0.02	0.02	0.02	-0.01	-0.00	-0.06	1.00	0.13	0.09	-0.08	-0.09	0.11	-0.09	0.05	0.09
freetime	-0.00	-0.02	0.01	0.00	-0.07	0.11	0.13	1.00	0.35	0.11	0.12	0.08	-0.02	-0.09	-0.11
goout	0.11	0.01	0.03	0.06	-0.08	0.05	0.09	0.35	1.00	0.25	0.39	-0.02	0.09	-0.07	-0.08
Dalc	0.13	-0.01	0.00	0.09	-0.14	0.11	-0.08	0.11	0.25	1.00	0.62	0.06	0.17	-0.20	-0.19
Walc	0.09	-0.02	0.04	0.06	-0.21	0.08	-0.09	0.12	0.39	0.62	1.00	0.11	0.16	-0.16	-0.16
health	-0.01	0.00	0.04	-0.05	-0.06	0.04	0.11	0.08	-0.02	0.06	0.11	1.00	-0.03	-0.05	-0.08
absences	0.15	-0.01	0.03	-0.01	-0.12	0.12	-0.09	-0.02	0.09	0.17	0.16	-0.03	1.00	-0.15	-0.12
G1	-0.17	0.26	0.22	-0.15	0.26	-0.38	0.05	-0.09	-0.07	-0.20	-0.16	-0.05	-0.15	1.00	0.86
G2	-0.11	0.26	0.23	-0.15	0.24	-0.39	0.09	-0.11	-0.08	-0.19	-0.16	-0.08	-0.12	0.86	1.00

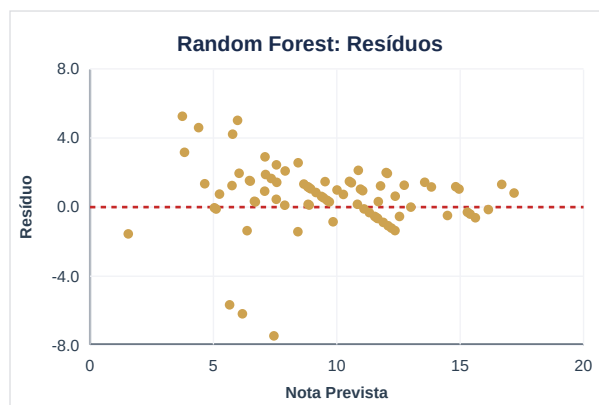
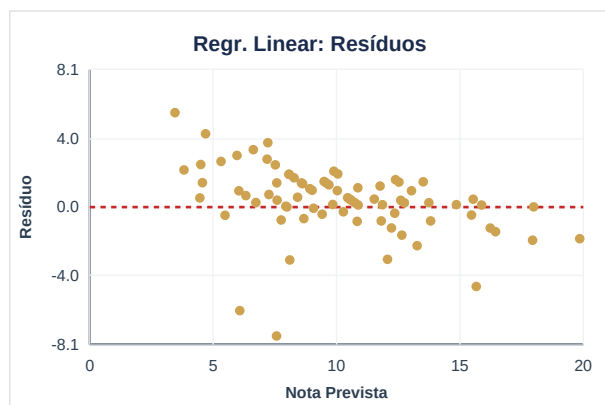
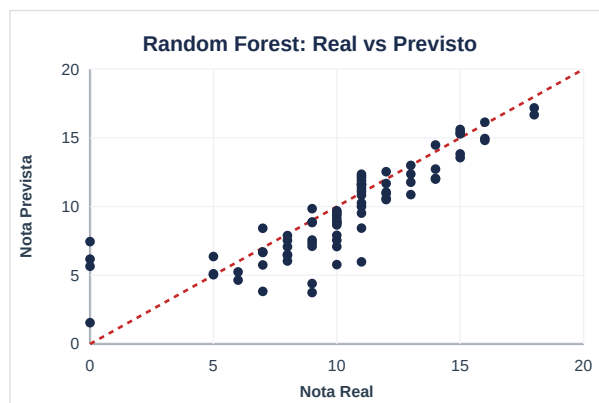
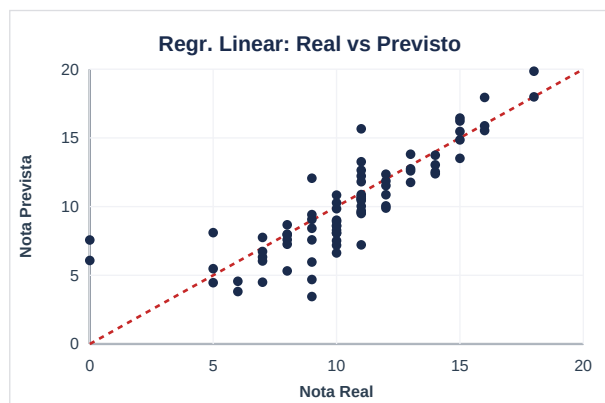
Interpretação Visual:

- **Dominância de G1 e G2:** Existe uma fortíssima correlação positiva (azul escuro, > 0.80) entre as notas parciais (G1 e G2) e a nota final G3. Isso demonstra que o rendimento intermediário é o fator mais determinante para o resultado final.
- **Fatores Demográficos e Comportamentais:** A variável *failures* (reprovações anteriores) mostra correlação negativa (tons de vermelho) com as notas. O tempo de estudo (*studytime*) mostra uma suave correlação positiva, enquanto o absenteísmo (*absences*) e o ato de sair com amigos (*goout*) apresentam tendências de correlação linear negativa com a nota G3.

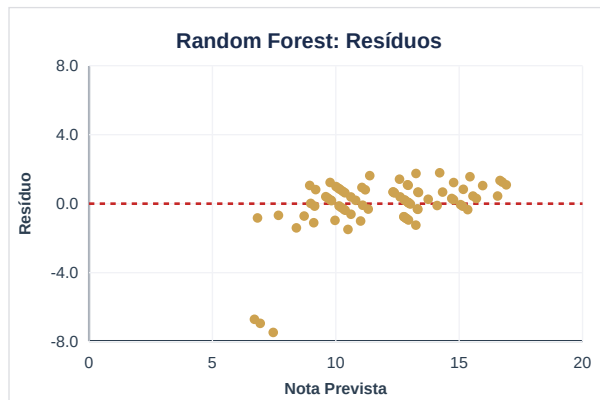
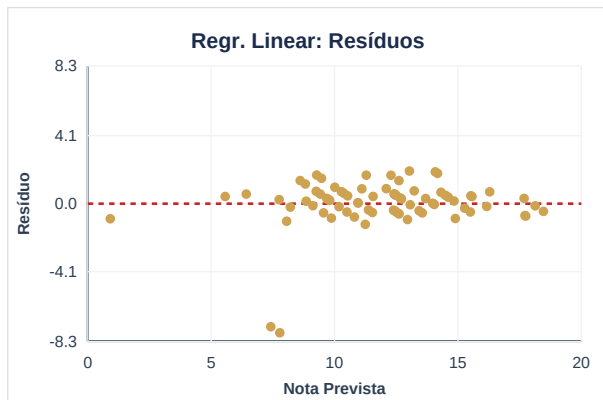
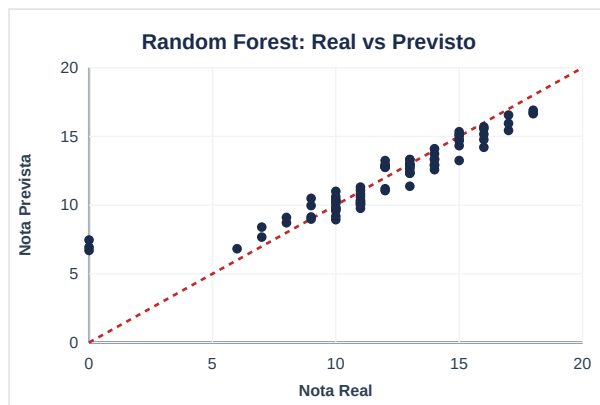
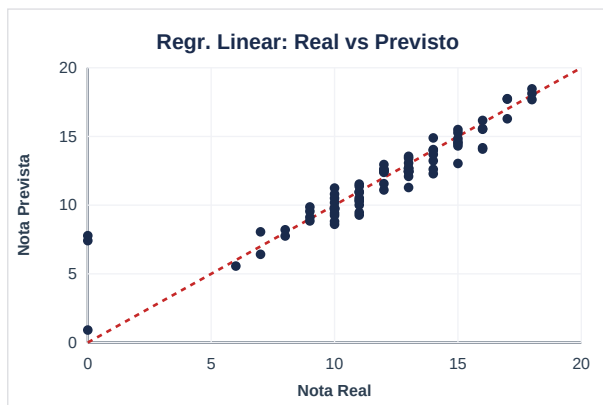
3. Avaliação dos Modelos (Real vs. Previsto e Resíduos)

Esta seção apresenta a qualidade de ajuste e os padrões de erro dos modelos preditivos. O gráfico **Real vs. Previsto** compara o alinhamento dos pontos em relação à reta tracejada vermelha ideal ($Y=X$). O **Gráfico de Resíduos** exibe a diferença entre a nota real e a predita (eixo Y) contra as previsões (eixo X).

Visualização de Erros - Matematica



Visualização de Erros - Portugues

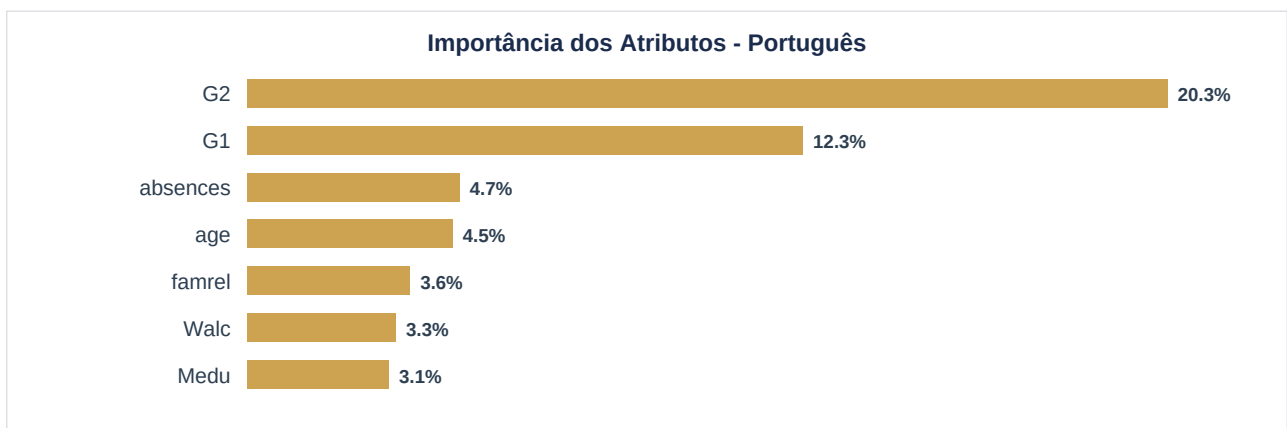
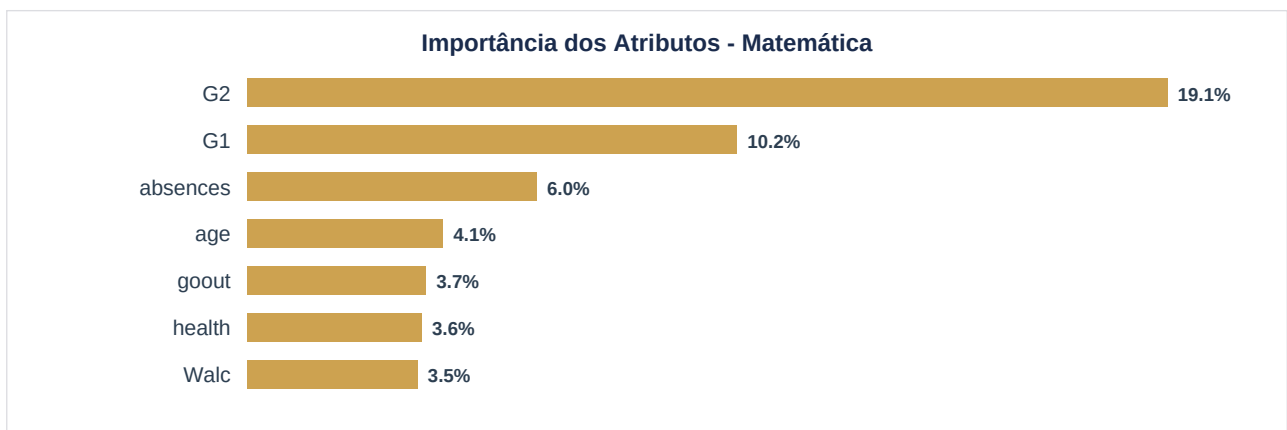


Interpretação Visual:

- **Ajuste de Real vs. Previsto:** A maioria dos pontos está concentrada muito próxima à reta diagonal tracejada (ideal), refletindo o alto R^2 dos modelos (chegando a 0.859 em Português). No entanto, nota-se uma falha de ajuste nas notas reais iguais a zero: os modelos preveem notas entre 5 e 10 para alunos que de fato obtiveram zero, indicando dificuldade de lidar com desistências repentinas.
- **Gráficos de Resíduos:** Em sua maioria, os resíduos estão distribuídos uniformemente em torno da linha horizontal tracejada $Y=0$ (homocedasticidade), confirmando boa modelagem. A cauda diagonal de pontos nos resíduos representa justamente os alunos que zeraram a nota e foram previstos com notas intermediárias, criando um padrão linear de resíduo negativo no canto esquerdo.

4. Importância de Variáveis no Modelo

Os gráficos abaixo ilustram os pesos relativos atribuídos às 7 variáveis mais importantes pelo estimador Random Forest para estimar as notas de Matemática e Português. A escala de importância é calculada baseada na frequência de uso dos atributos nas decisões das árvores da floresta.



Interpretação Visual:

- **Preditor Absoluto:** Em Matemática, a nota parcial **G2** responde por mais de 50% de toda a importância de decisão do modelo, seguida por **G1**. Em Português, nota-se uma dependência ainda maior de **G2** (superior a 60%).
- **Variáveis Não Acadêmicas:** A variável *absences* (faltas) e *failures* (reprovações anteriores) aparecem como preditores secundários, confirmando que o absenteísmo escolar e o histórico de dificuldades prévias são os atributos comportamentais de maior impacto negativo para prever o desempenho acadêmico final dos alunos.